



3FN e 4FN

Aula 16 · Bloco 4 — Normalização de Dados

A última forma normal — e o fim do caminho

Nesta aula

1. Aplicando a **3FN**
2. A tabela que **multiplica linhas sozinha**
3. **Dependência multivalorada**
4. A **4FN**
5. O **quadro completo** e o roteiro
6. O que você aprendeu, e o que **ficou de fora**

Aplicando a 3FN

```
ANTES  EVENTO(cod_ev, titulo, carga_horaria, sala, capacidade_sala)
        cod_ev → sala          e          sala → capacidade_sala

DEPOIS EVENTO(cod_ev, titulo, carga_horaria, sala → SALA)
        SALA(sala, capacidade_sala)
           S-204 | 40
           S-101 | 25
```

A capacidade passou a existir em **um lugar só** — e a sala nova, sem evento marcado, agora cabe.

O esquema em 3FN

```
ALUNO(matricula, nome_aluno, curso)
SALA(sala, capacidade_sala)
EVENTO(cod_ev, titulo_evento, carga_horaria, sala → SALA)
INSCRICAO(matricula → ALUNO, cod_ev → EVENTO, data_inscricao)
PALESTRANTE_EVENTO(cod_ev → EVENTO, nome_palestrante)
```

💡 Para 95% dos esquemas, acabou aqui.

Uma tabela que multiplica linhas sozinha

PALESTRANTE_INFO

nome_palestr.	cod_ev	area
Marta Dias	101	Metodologia
Marta Dias	101	Redação técnica
Marta Dias	102	Metodologia
Marta Dias	102	Redação técnica

Dois eventos × duas áreas = **quatro linhas que ninguém escreveu de propósito.**

A terceira linha afirma uma frase sem sentido

*"A Marta atua em metodologia
no evento 102."*

A área dela não tem relação com o evento.

Uma área nova exige inserir **duas** linhas.

Dependência multivalorada

Um atributo determina um **conjunto** de valores, não um valor só.

```
nome_palestrante → cod_ev      "a Marta tem um conjunto de eventos"  
nome_palestrante → area       "a Marta tem um conjunto de áreas"
```

O problema não é ter **uma**. É ter **duas, independentes**, na mesma tabela.

⚠ Se a área dependesse do evento, a tabela estaria certa.

A 4FN

1. Está na **3FN**; e
2. **não há duas dependências multivaloradas independentes** na mesma tabela.

```
PALESTRANTE_EVENTO(nome_palestrante, cod_ev)  
PALESTRANTE_AREA(nome_palestrante, area)
```

Quatro linhas viraram quatro — mas agora **cada uma afirma um fato**, e a terceira área custa **uma** linha.

Não dispare a 4FN ao ver um multivalorado

Com **um** conjunto só,
não há independência para separar.

A 4FN precisa de **duas**.

O quadro completo

Forma	Proíbe	Como se reconhece
1FN	valor não atômico	lista na célula, colunas numeradas
2FN	dependência parcial	depende de metade da chave composta
3FN	dependência transitiva	não-chave determinando outro não-chave
4FN	duas multivaloradas independentes	linhas que se multiplicam sem sentido

O roteiro, em cinco perguntas

- | | |
|---|----------|
| 1. Alguma célula guarda mais de um valor? | → 1FN |
| 2. A chave é composta? Algum atributo depende só de uma parte dela? | → 2FN |
| 3. Algum atributo não-chave determina outro? | → 3FN |
| 4. Há duas listas independentes na mesma tabela? | → 4FN |
| 5. Cada decomposição é sem perda? | → sempre |

A **5** não é uma etapa: é a que se faz **depois de cada uma** das outras.

O que ficou de fora — e por onde continuar

Assunto	Onde continuar
SQL — criar, consultar, alterar	qualquer curso de SQL: você já sabe o que pedir
Álgebra relacional	Date, capítulo de álgebra
BCNF e 5FN	Elmasri & Navathe, capítulo de normalização
Projeto físico	Silberschatz, parte de armazenamento
Relacionamento ternário	Heuser — quase sempre é agregação disfarçada

O que você leva daqui não é uma notação

Notação se aprende numa tarde
e muda com a ferramenta.

O que fica é perguntar "*quantos?*",
"*pode zero?*", "*se isto mudar,*
quantos lugares eu altero?" —
e **escrever a justificativa** ao lado do desenho.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-16/` :

1. `ex01.md` — leve `EMPRESTIMO` até a 3FN, com a cadeia de dependências;
2. `ex02.md` — quatro tabelas: quais precisam da 4FN?
3. `ex03.md` — **autoral**: uma tabela desnormalizada sua, até a 3FN, com a conferência.

Fim do curso

Modelo sem argumento é
chute bem desenhado.

Obrigado — e `git push`.